

RA3 – Configuración básica de sistemas operativos

1. El sistema operativo

Un **sistema operativo (SO)** es el software principal de un ordenador. Se encarga de:

- Gestionar el hardware (CPU, memoria, disco, dispositivos)
- Permitir la ejecución de programas
- Proporcionar una interfaz para que el usuario interactúe con el sistema

Ejemplos de sistemas operativos:

- Windows
- GNU/Linux (Ubuntu, Mint, Debian...)
- macOS

2. Interfaces de usuario

Interfaz de usuario: forma en la que el usuario se comunica con el sistema operativo.

2.1 Interfaz gráfica de usuario (GUI)

Características:

- Uso de ventanas, iconos, menús y ratón
- Más intuitiva y visual
- Ideal para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados

Ejemplos:

- Escritorio de Windows
- Escritorio de Linux (GNOME, Cinnamon, KDE...)

Ventajas:

- Fácil de usar
- Aprendizaje rápido

Inconvenientes:

- Consume más recursos
- Menos flexible para tareas avanzadas

2.2 Interfaz de línea de comandos (CLI)

La **CLI (Command Line Interface)** permite interactuar con el sistema escribiendo comandos de texto.

Ejemplos:

- Windows: CMD, PowerShell
- Linux: Terminal

Ventajas:

- Muy potente
- Permite automatizar tareas

Inconvenientes:

- Menos intuitiva
- Requiere aprender comandos

Ejemplo en Linux:

```
ls
cd Documentos
mkdir Proyectos
```

Ejemplo en Windows:

```
dir
cd Documentos
mkdir Proyectos
```

3. Configuración del entorno personal

El **entorno personal** son las opciones que permiten adaptar el sistema operativo a las preferencias del usuario.

Elementos configurables:

- Fondo de pantalla
- Tema (claro / oscuro)
- Idioma y región
- Fecha y hora
- Sonido y notificaciones
- Opciones de energía

4. Sistemas de archivos

El **sistema de archivos** es la forma en la que el sistema operativo organiza la información en el disco.

4.1 Archivos y carpetas

- Archivo: conjunto de datos almacenados

- Carpeta: contenedor de archivos y otras carpetas

Operaciones básicas:

- Crear
- Copiar
- Mover
- Renombrar
- Eliminar

Ejemplo en Linux:

```
mkdir Empresa
cp archivo.txt Empresa
mv archivo.txt Empresa
rm archivo.txt
```

Ejemplo en Windows:

```
mkdir Empresa
copy archivo.txt Empresa
move archivo.txt Empresa
del archivo.txt
```

4.2 Rutas

- Ruta absoluta:
 - Windows: C:\Usuarios\Alumno\Documentos
 - Linux: /home/alumno/Documentos
 - Ruta relativa: depende de la ubicación actual
-

4.3 Permisos de archivos (Linux)

Tipos de permisos:

- r: lectura
- w: escritura
- x: ejecución

Ejemplo:

```
ls -l archivo.txt
```

Cambiar permisos:

```
chmod 755 script.sh
```

5. Instalación y desinstalación de software

El sistema operativo permite instalar y eliminar programas.

Ejemplo en Linux:

```
sudo apt update  
sudo apt install vlc
```

Ejemplo en Windows:

```
winget install Google.Chrome
```

6. Actualización del sistema operativo

Las actualizaciones corrigen errores y mejoran la seguridad del sistema.

Ventajas:

- Mayor seguridad
 - Mejor estabilidad
 - Compatibilidad con nuevos programas
-

7. Recuperación del sistema operativo

Permite volver a un estado anterior cuando hay fallos.

Ejemplos:

- Puntos de restauración en Windows
 - Herramientas de recuperación en Linux
-

8. Asistentes de configuración

Facilitan la configuración de:

- Red
- Dispositivos

- Usuarios

DHCP

- Asigna direcciones IP automáticamente
-

9. Automatización de tareas

La automatización permite ejecutar tareas sin intervención del usuario.

Ejemplo de script en Linux:

```
echo "Hola mundo" > saludo.txt
```

Ejemplo de tarea:

- Ejecutar un programa todos los días a las 8:00
-

10. Importancia de la configuración básica

Una correcta configuración permite:

- Trabajar de forma segura
- Reducir errores
- Facilitar el mantenimiento del sistema

Estas tareas forman parte del trabajo de un **técnico en sistemas microinformáticos y redes**.